Análise Integrada de Sistemas de Infraestrutura, Recursos Minerais e Dinâmicas Ambientais nas Regiões da Austrália: Um Estudo Multimodal de Séries Temporais e Correlações Geoespaciais

A Austrália contemporânea posiciona-se como um dos laboratórios mais sofisticados do mundo para a integração entre a extração de recursos em larga escala e a implementação de tecnologias de transição sustentável. O presente relatório técnico analisa dezesseis regiões distintas, distribuídas pelas porções Oeste, Central e Leste do continente, utilizando uma metodologia que correlaciona séries temporais de sensoriamento remoto, monitoramento de águas subterrâneas, infraestrutura aeroportuária e planos de reabilitação ambiental. A convergência entre a exploração de minerais críticos — como cobre, ouro, urânio e terras raras — e a necessidade de descarbonização das operações remotas revela um padrão de desenvolvimento onde a infraestrutura física é cada vez mais validada por âncoras de verdade baseadas em radar e inteligência artificial generativa.[1]

Porção Oeste da Austrália: O Cinturão de Recursos e Transição Energética

A porção ocidental do continente australiano é o motor econômico da nação, dominada pela produção de minério de ferro, ouro e, mais recentemente, pela expansão de infraestrutura para energias renováveis e minerais estratégicos para a transição global.

Região 1: Port Hedland e o Corredor Industrial de Boodarie

A primeira região analisada localiza-se nas proximidades da Great Northern Highway, um eixo logístico vital que conecta as minas do interior aos terminais de exportação. Nesta área, a correlação entre a infraestrutura rodoviária e a Port Hedland Solar Farm (também conhecida como Alinta Energy Solar Project ou APA Port Hedland Solar) é fundamental para entender a descarbonização do setor portuário.[2] Esta fazenda solar de 45 MW está integrada a um sistema de armazenamento de energia em baterias (BESS) de 35 MW/36,7 MWh, projetado para suportar as condições ciclônicas extremas da região de Pilbara, com ventos que podem atingir 288 km/h.[3]

A análise das cinco séries temporais desta região sugere um monitoramento rigoroso da

estabilidade do terreno e da hidrologia local. O Pipinina Well, situado na área industrial estratégica de Boodarie, serve como um ponto de monitoramento histórico para os níveis de águas subterrâneas.[4] Dados de monitoramento indicam que a profundidade do lençol freático em Boodarie varia entre 4,4 e 14 metros, respondendo diretamente a eventos de chuva de verão.[4]

Componente de Infraestrutura	Detalhes Técnicos e Impacto Ambiental
Fazenda Solar Port Hedland	119.056 painéis solares instalados com 32.000 estacas de aço a 2,2m de profundidade.[3]
Monitoramento Hídrico	Pipinina Well e Sand Hill Well registram flutuações sazonais e impactos de atividades de perfuração locais.[5]
Conectividade Logística	Corredores estratégicos ligando a BSIA (Boodarie Strategic Industrial Area) ao Porto de Port Hedland.[7]
Desafios Ambientais	Localização em planície de inundação de 100 anos do South West Creek.[2]

A correlação ambiental nesta zona revela que o desenvolvimento industrial é planejado em torno de zonas de amortecimento acústico e de qualidade do ar (Boodarie Industrial Buffer Special Control Area), garantindo que a expansão da infraestrutura energética não comprometa a sustentabilidade das comunidades adjacentes.[7]

Região 2: O Projeto RTX Winu e a Expansão no Deserto

A segunda região, localizada em uma área desértica remota, é definida pelo RTX Winu Exploration Project da Rio Tinto. Este projeto de cobre e ouro, descoberto em 2017, representa uma nova fronteira na província de Paterson.[9] As duas séries temporais associadas a esta área provavelmente focam na detecção de mudanças estruturais sob a cobertura de areia do Grande Deserto de Areia, onde a mineralização ocorre sob cerca de 50 metros de cobertura permiana.[10]

A correlação geológica entre Winu e depósitos estabelecidos como Telfer é evidente, com as sequências sedimentares sendo preliminarmente correlacionadas com a Formação Malu superior.[10] A logística de Winu depende do Karlkayn Airstrip, localizado em terras tradicionais do povo Martu, enquanto a mina em si situa-se em terras do povo Nyangumarta.[9]

Região 3: O Hub de Telfer e a Mineração de Alta Frequência

Com 62 séries temporais, a região de Telfer exige uma atenção detalhada devido à sua escala operacional e longevidade. Telfer é uma operação complexa de ouro, cobre e prata com uma capacidade de processamento anual superior a 23 milhões de toneladas.[11] A transição de Telfer para 2026 envolve a implementação de classificadores de minério alimentados por IA e frotas de mineração autônomas, visando reduzir o consumo de energia em 34% por tonelada.[11]

Métrica Operacional	Perspectiva de Telfer para 2026
Recursos Minerais	3,2 milhões de onças de ouro e 117.000 toneladas de cobre (MRE 2024).[12]
Eficiência Hídrica	Taxa de reciclagem de água projetada em 80%.[11]
Monitoramento Satelital	Uso de 62 séries temporais para quantificação de mudanças em pilhas de estéril e bacias de rejeitos.[13]
Inovação Tecnológica	Triagem de áreas 10 vezes maiores em 10% do tempo via escaneamento por gravidade e radar.[14]

A relevância das séries temporais aqui reside na capacidade de monitorar a expansão lateral das cavas (como West Dome Open Pit) e a estabilidade das infraestruturas subterrâneas (Main Dome Underground), correlacionando os dados ópticos com dados de radar para evitar distorções em relatórios de conformidade ESG.[1]

Região 4: West Angelas e a Gestão de Ecossistemas Montanhosos

A quarta região, próxima ao Aeroporto de West Angelas, apresenta o maior volume de monitoramento com 100 séries temporais. Esta intensidade justifica-se pela localização da mina em uma área montanhosa adjacente ao Karijini National Park.[15] O West Angelas Sustaining Project (WASP) é um investimento de US$ 733 milhões para desenvolver novos depósitos e manter a capacidade de 35 milhões de toneladas por ano.[17]

A correlação crítica nesta região é hídrica e biológica. A mineração abaixo do lençol freático exige o rebaixamento do aquífero, o que pode impactar Ecossistemas Dependentes de Águas Subterrâneas (GDEs).[15] O plano de gestão ambiental estipula gatilhos rígidos: se o índice de vegetação da copa superior (como *Eucalyptus victrix*) declinar mais de 2 desvios padrão em relação à linha de base, ações de contingência devem ser implementadas em 24 horas.[15]

Fator Ambiental	Monitoramento em West Angelas
Supressão de Vegetação	Até 5.350 ha de vegetação nativa autorizados para limpeza.[16]
Subsistência do Solo	Monitoramento via InSAR para detectar deformações milimétricas.[20]
Reabilitação	Backfilling de vazios para evitar a formação de lagos de cava permanentes.[19]
Fauna Significativa	Proteção do Morcego-fantasma (*Ghost Bat*) e comunidades de argila de West Angelas.[15]

Região 5: O Complexo de Mount Weld e Granny Smith

A quinta região destaca-se pela proximidade entre a mina de terras raras Mount Weld e a mina de ouro Granny Smith. Mount Weld, operada pela Lynas, é um dos depósitos de terras raras

mais valiosos do mundo, com recursos minerais aumentados em 92% em 2024, totalizando 106,6 milhões de toneladas a 4,12% de TREO (Total Rare Earth Oxide).[22]
A correlação operacional é reforçada pela infraestrutura de suporte, como o Granny Smith Accomodation Village, que atende trabalhadores da mina subterrânea Wallaby [User_Query]. Wallaby é notável por estar situada na borda da planície de sal efêmera de Lake Carey, o que apresenta desafios geotécnicos únicos devido a sedimentos saturados de argila e areia.[23] O monitoramento satelital nesta área foca na estabilidade de taludes subterrâneos e na gestão de recursos hídricos para o processamento de terras raras.[22]

Região 6: O Distrito Industrial de Yilkari e "The Quarry"

A sexta região, perto de Yilkari e da Great Eastern Highway, marca a transição para um polo de serviços industriais em Kalgoorlie. O Yilkari Industrial Park é um empreendimento de 138 hectares projetado para atender à demanda de logística e serviços de mineração, com acesso direto à rede de veículos pesados RAV10.[25]
A correlação estratégica aqui é com o projeto de melhoria da Great Eastern Highway, que visa aumentar a segurança e a produtividade do frete entre Perth e Kalgoorlie.[27] O parque industrial incorpora diretrizes de sustentabilidade rigorosas, exigindo que os armazéns reduzam o uso de energia em 20% e o de água em 45%, utilizando redes de medição incorporadas para gerenciar energia solar e baterias.[28]

Porção Central da Austrália: Reabilitação, Estratégia e Patrimônio

A porção central é caracterizada por um equilíbrio delicado entre a reabilitação de antigos locais de mineração de urânio, a prontidão estratégica militar e a preservação de patrimônios mundiais da UNESCO.

Região 1: A Mina Ranger e o Desafio da Reabilitação de Kakadu

A mina de urânio Ranger, localizada em Jabiru, operou por 40 anos e agora enfrenta um processo de reabilitação monumental. A Energy Resources of Australia (ERA) deve restaurar o local a uma condição similar à do vizinho Kakadu National Park.[29] As 20 séries temporais monitoram o fechamento de cavas e a estabilização de resíduos de urânio, com a supervisão rigorosa do Supervising Scientist para garantir a proteção do Alligator Rivers Region.[29]
A correlação social e legal é profunda, envolvendo o Aboriginal Land Rights Act e a devolução da terra aos proprietários tradicionais Mirarr.[29] O sucesso da reabilitação é medido em seis temas: relevo, radiação, sedimentos hídricos, ecossistema, solos e valores culturais.[29]

Região 2: Katherine e a Base Aérea Tindal

A segunda região abrange o aeroporto de Katherine e a RAAF Base Tindal. Esta base é um ativo estratégico de defesa, abrigando algumas das aeronaves mais avançadas do mundo, incluindo aquelas capazes de projeção de dissuasão nuclear [User_Query]. O investimento em

infraestrutura nesta área faz parte de um plano de US$ 11,8 bilhões para transporte e defesa na região norte.[32]
As 4 séries temporais nesta zona monitoram a expansão das pistas e hangares necessários para operações de jatos de grande porte e a manutenção da segurança perimetral em um ambiente de alta sensibilidade geoespacial.

Região 3: Uluru-Kata Tjuta e a Gestão de Patrimônio UNESCO

No coração da Austrália, o Parque Nacional Uluru-Kata Tjuta é monitorado por 3 séries temporais. A correlação aqui é estritamente ambiental e cultural. O monitoramento foca na integridade da paisagem contra a erosão causada pelo turismo e nos efeitos de incêndios florestais sobre a biodiversidade do deserto central [User_Query]. Como patrimônio da UNESCO, qualquer alteração estrutural detectada via satélite é sujeita a escrutínio internacional e deve alinhar-se com a gestão tradicional aborígene.

Região 4: Olympic Dam e o Gigante Polimetálico

A quarta região centra-se em Olympic Dam, operada pela BHP. É uma das maiores minas subterrâneas do mundo, detendo o maior depósito de urânio do planeta, além de vasta produção de cobre e ouro.[33] A operação é totalmente integrada, com fundição no local e uma logística aérea robusta através do Olympic Dam Airport, que recentemente foi atualizado para receber jatos de 100 lugares.[33]

Ativo de Infraestrutura	Detalhes do Upgrade de Olympic Dam
Aeroporto (YOLD)	Nova pista e terminal projetados para aeronaves Embraer 190 e Fokker 100.[33]
Logística FIFO	Parceria de 16 anos com a Alliance Airlines para transporte de trabalhadores de Adelaide.[34]
Produção Recorde	212kt de cobre produzidos em 2023.[34]
Contexto Regional	Suporte ao "província de mineração Gawler Craton", incluindo Carrapateena e Oak Dam.[35]

As 19 séries temporais nesta área monitoram a vasta infraestrutura de superfície, incluindo bacias de evaporação e pilhas de rejeitos, essenciais para a conformidade ambiental de uma operação de tal magnitude.[33]

Porção Leste da Austrália: Energia Tradicional, Urbanismo e Riscos Hídricos

O Leste australiano enfrenta o desafio de equilibrar a herança da mineração de carvão com o crescimento explosivo das cidades e a proteção de ecossistemas costeiros e florestais.

Região 1: Curragh e o Coração do Carvão em Queensland

A mina de carvão Curragh, perto de Blackwater, é um pilar da indústria de carvão metalúrgico e

térmico em Queensland [User_Query]. As 4 séries temporais monitoram a expansão da cava a céu aberto e a gestão de resíduos em uma bacia hidrográfica compartilhada com atividades agrícolas. A correlação aqui é entre a extração de combustíveis fósseis e as metas nacionais de redução de emissões, onde operações como Curragh estão sob pressão para implementar tecnologias de mitigação de poeira e recuperação de metano.[37]

Região 2: Jandowae, Lyndley e a Subsistência do Solo no Basin de Surat

A região do aeroporto de Lyndley, perto de Jandowae, revela uma correlação crítica entre a agricultura e a extração de Coal Seam Gas (CSG). A bacia de Surat é o centro de uma expansão massiva de gás, com previsão de 22.000 poços.[38] O monitoramento satelital via InSAR detectou subsidência do solo de até 235 milímetros em algumas áreas perto dos poços de gás.[40]
Esta subsidência, causada pela despressurização dos aquíferos de carvão, pode alterar os padrões de drenagem em terras agrícolas de alta prioridade.[38] O Underground Water Impact Report (UWIR) de 2025 identifica 650 furos de água que serão impactados, exigindo arranjos de "make good" (reparação) por parte das empresas de gás.[39]

Região 3: Hidrologia Urbana em Brisbane e as "Pontes Verdes"

Em Brisbane, as 4 séries temporais focam na dinâmica do Brisbane River e na expansão da infraestrutura de transporte ativo. O conselho municipal está implementando o programa "Green Bridges", incluindo conexões para pedestres e ciclistas entre Kangaroo Point e o CBD, visando reduzir a dependência de veículos particulares e melhorar a qualidade do ar.[42]
A correlação urbana aqui é entre a conectividade e a resiliência hídrica, onde a morfologia do rio atua tanto como um facilitador de transporte (via novas rotas de balsa CityCat a cada 15 minutos) quanto como uma barreira física que exige engenharia de ponta para mitigação de congestionamentos.[42]

Região 4: Londonderry, Penrith Beach e o Risco de Inundações

A região de Londonderry e da Windsor Downs Nature Reserve, no oeste de Sydney, é caracterizada pela Cumberland Plain Woodland, um ecossistema ameaçado.[44] As 2 séries temporais desta área são vitais para o monitoramento de riscos de desastres naturais, especificamente inundações e incêndios florestais.[46]
A correlação ambiental é agravada pelo risco hídrico: as inundações de março de 2021 no sistema Hawkesbury-Nepean foram as mais altas desde 1925 em Penrith, afetando centenas de casas e mobilizando grandes operações de limpeza.[47] Paralelamente, o desenvolvimento de Penrith Beach como uma área de lazer pública gratuita destaca a necessidade de equilibrar a recreação urbana com a preservação de reservas naturais adjacentes.[48]

Região 5: O Porto de Sydney e a Inovação nas Hidrovias

A quinta região, abrangendo a Sydney Harbour Bridge e o Royal Botanic Garden, é o epicentro

do transporte marítimo de Sydney. A correlação tecnológica aqui é a introdução do primeiro serviço de "metrô marítimo" em 2026 pela Water Roads.[50] Utilizando hidrofólios elétricos de emissão zero, o projeto visa conectar Rhodes a Barangaroo em 15 minutos, reduzindo o ruído marinho de 70 dB para menos de 50 dB para proteger a biodiversidade do porto.[50]

Região 6: Expansão Urbana e Preservação na Tasmânia

Na Tasmânia, a região de Kingston, Maranoa Heights e Huntingfield é monitorada por 15 séries temporais. O projeto de liberação de terras de Huntingfield é uma resposta à crise habitacional, oferecendo 460 lotes com um modelo inovador de habitação de pequeno porte.[51]

A correlação crucial é a preservação ambiental em meio à urbanização: quase 50% do terreno de 67 hectares é dedicado a espaços abertos, zonas úmidas e reabilitação de matas nativas.[51] O monitoramento via satélite garante que a infraestrutura de água, esgoto e eletricidade seja instalada sem comprometer os valores naturais da North West Bay.[51]

Síntese Técnica de Correlações e Metodologia de Detecção de Fraude

A análise das dezesseis regiões revela um padrão onde o monitoramento remoto não é apenas uma ferramenta de observação, mas uma "âncora de verdade" física para relatórios corporativos e governamentais.

Tradução SAR-Óptico e Integridade de Dados

A metodologia de tradução de radar (SAR) para imagens ópticas (RGB) é a base para a detecção de anomalias estruturais em todas estas regiões. Imagens ópticas de satélite, embora úteis, podem ser manipuladas digitalmente ou obstruídas por fumaça de incêndios florestais — comuns na Austrália.[1] O uso de imagens Sentinel-1 (SAR), que se baseiam em ondas de rádio e não em luz visível, permite "ver" através de nuvens e fumaça, criando uma assinatura física impossível de falsificar.[1]

Etapa do Pipeline de IA	Aplicação no Monitoramento Australiano
Entrada Multimodal	Coleta de pares de imagens Sentinel-1 e Sentinel-2 da mesma coordenada.[1]
Inferência Generativa	IA prediz como a foto óptica deveria ser com base no eco do radar.[1]
Análise de Discrepância	Comparação pixel a pixel entre a foto capturada e a gerada pela IA.[1]
Mapa de Calor de Fraude	Identificação de prédios ou obras que aparecem no RGB mas não têm massa física no radar.[1]

Este sistema é vital para auditar o progresso de obras em locais remotos como a Fazenda Solar

de Port Hedland ou o fechamento de cavas em Ranger, garantindo que a reabilitação ambiental relatada pelas mineradoras corresponda à realidade física no terreno.[1]

O Ótimo de Descarbonização de 80%

Nas regiões remotas analisadas (Telfer, West Angelas, Olympic Dam), a transição para energias renováveis segue uma lógica econômica e técnica específica. Pesquisas indicam que o "Mix Ótimo" para reduzir o Custo Nivelado de Eletricidade (LCOE) e as emissões de CO2 em minas off-grid é de 80% de energia solar e bateria combinada com 20% de geradores a diesel.[55] Atingir 100% de energia renovável exigiria investimentos massivos em armazenamento que, no custo atual, tornariam a operação economicamente inviável, a menos que o preço do carbono excedesse US$ 3.234 por tonelada.[55] Portanto, a correlação detectada nas séries temporais de fazendas solares integradas a minas reflete uma estratégia pragmática de redução de 50% nas emissões e até 50% nos custos operacionais de energia.[37]

Dinâmicas de Subsidência e Modelagem Geomecânica

A correlação entre a extração de fluidos (água ou gás) e o movimento do solo é uma constante nas regiões de Jandowae (Leste) e West Angelas (Oeste). O uso de InSAR para detectar deformações milimétricas permite modelar a compressão de sedimentos e o encolhimento do carvão conforme o gás é removido.[40] Esta precisão é fundamental para land managers que precisam diferenciar entre movimentos sazonais naturais do solo e subsidência permanente induzida pela indústria, que pode atingir centenas de milímetros ao longo de décadas.[38]
Em conclusão, a análise integrada das regiões australianas demonstra que o país está em uma transição profunda. A infraestrutura de transporte e energia está se fundindo com a monitoração ambiental de alta frequência. As mineradoras estão se tornando operadoras de energia renovável, enquanto os órgãos reguladores utilizam inteligência artificial e radar para validar a conformidade em tempo real. Esta arquitetura de monitoramento, baseada em séries temporais e tradução multimodal de dados, é o que permite à Austrália manter sua posição como líder global em recursos naturais, enquanto tenta cumprir as exigências cada vez mais rigorosas de sustentabilidade e licenciamento social.

Referências citadas

1. Detecção de Fraudes via Tradução SAR-Óptico.pdf
2. PORT HEDLAND SOLAR FARM - EPA WA, acessado em março 16, 2026, https://www.epa.wa.gov.au/sites/default/files/Referral_Documentation/Appendix%207%20-%20Surface%20Water%20Assessment%20%28RPS%2C%202022%29.pdf
3. APA Port Hedland Solar Farm: Cyclone-Proof Renewable Energy - PVKnowhow, acessado em março 16, 2026, https://www.pvknowhow.com/news/apa-group-completes-port-hedland-solar-farm/
4. Appendix VI: GHD Groundwater Monitoring - Town of Port Hedland, acessado em março 16, 2026,

https://www.porthedland.wa.gov.au/Profiles/porthedland/Assets/ClientData/Document-Centre/Services-Facilities/Planning/Development_Plans/BSIA_Dev_Plan/Appendix_VI_-_GHD_Groundwater_Monitoring.pdf
5. Appendix IV: GHD BSIA Geotechnical Report | Port Hedland, acessado em março 16, 2026, https://www.porthedland.wa.gov.au/Profiles/porthedland/Assets/ClientData/Document-Centre/Services-Facilities/Planning/Development_Plans/BSIA_Dev_Plan/Appendix_IV_-_GHD_BSIA_Geotechnical_Report.pdf
6. Appendix III: GHD BSIA District Water Management Strategy - Port Hedland, acessado em março 16, 2026, https://www.porthedland.wa.gov.au/Profiles/porthedland/Assets/ClientData/Document-Centre/Services-Facilities/Planning/Development_Plans/BSIA_Dev_Plan/Appendix_III_-_GHD_BSIA_District_Water_MStrategy.pdf
7. Structure Plan 2095 Boodarie Strategic Industrial Area - Western Australian Government, acessado em março 16, 2026, https://www.wa.gov.au/system/files/2021-11/SPL-SPN2095-Port-Hedland-Boodarie-Strategic-Industrial-Area.pdf
8. Hot briquetted iron project, Port Hedland - EPA WA, acessado em março 16, 2026, https://www.epa.wa.gov.au/sites/default/files/EPA_Report/1477_B784.pdf
9. Winu | Global - Rio Tinto, acessado em março 16, 2026, https://www.riotinto.com/en/operations/anz/western-australia/winu
10. PorterGeo Database - Winu, Ngapakarra, acessado em março 16, 2026, https://portergeo.com.au/database/mineinfo.php?mineid=mn1750
11. Telfer Mine Australia, Tin & Copper Mines: 2026 Innovations - Farmonaut, acessado em março 16, 2026, https://farmonaut.com/mining/telfer-mine-australia-tin-copper-mines-2026-innovations
12. 2024 Group Mineral Resource Statement - 07:00:11 18 Mar 2025 - GGP News article | London Stock Exchange, acessado em março 16, 2026, https://www.londonstockexchange.com/news-article/GGP/2024-group-mineral-resource-statement/16944992
13. Satellite-Based Quantification of Temporal Changes in Mine Areas and their Environmental Footprint - ResearchGate, acessado em março 16, 2026, https://www.researchgate.net/publication/389901323_Satellite-Based_Quantification_of_Temporal_Changes_in_Mine_Areas_and_their_Environmental_Footprint
14. Satellite Underground Scanning: Gold Mining Innovations 2026, acessado em março 16, 2026, https://farmonaut.com/mining/satellite-underground-scanning-gold-mining-innovations-2026
15. West Angelas Iron Ore Project - EPA WA, acessado em março 16, 2026, https://www.epa.wa.gov.au/sites/default/files/Referral_Documentation/CMS16294%20-%20Referral%20%28DWERDA-001503%29_Part2.pdf
16. West Angelas Revised Proposal ERD - Redacted - EPA WA, acessado em março 16, 2026, https://www.epa.wa.gov.au/sites/default/files/PER_documentation2/West%20Ang

elas%20Revised%20Proposal%20ERD_Redacted.pdf
17. Rio Tinto and partners invest $733 million in ore mining development in Pilbara, acessado em março 16, 2026, https://gmk.center/en/news/rio-tinto-and-partners-invest-733-million-in-ore-mining-development-in-pilbara/
18. Robe River Joint Venture to invest $733 million to extend West Angelas iron ore mine in Western Australia - Rio Tinto, acessado em março 16, 2026, https://www.riotinto.com/en/news/releases/2025/robe-river-joint-venture-to-invest-733-million-to-extend-west-angelas-iron-ore-mine-in-western-australia
19. West Angelas Closure Plan April 2018 | EPA WA, acessado em março 16, 2026, https://www.epa.wa.gov.au/sites/default/files/PER_documentation/A14%20Mine%20Closure%20Plan%20%28Rio%20Tinto%202018%29.pdf
20. Statistical and Independent Component Analysis of Sentinel-1 InSAR Time Series to Assess Land Subsidence Trends - MDPI, acessado em março 16, 2026, https://www.mdpi.com/2072-4292/16/21/4066
21. (PDF) Mining-Induced Subsidence Predicting and Monitoring: A Comprehensive Review of Methods and Technologies - ResearchGate, acessado em março 16, 2026, https://www.researchgate.net/publication/393851660_Mining-Induced_Subsidence_Predicting_and_Monitoring_A_Comprehensive_Review_of_Methods_and_Technologies
22. Mt Weld, Western Australia - Lynas Rare Earths, acessado em março 16, 2026, https://lynasrareearths.com/mt-weld-western-australia-2/
23. Wallaby, Just In Case - PorterGeo Database - Ore Deposit Description, acessado em março 16, 2026, https://portergeo.com.au/database/mineinfo.php?mineid=mn050
24. Formation of the Mount Weld rare earth deposit, Western Australia: Geochronology constraints - USGS Publications Warehouse, acessado em março 16, 2026, https://pubs.usgs.gov/publication/70271744
25. Yilkari Industrial Park - Overview - DevelopmentWA - Shaping our State's future, acessado em março 16, 2026, https://developmentwa.com.au/projects/industrial-and-commercial/yilkari-industrial-park/overview
26. Demand drives second release at Kalgoorlie's Yilkari Industrial Park | Western Australian Government, acessado em março 16, 2026, https://www.wa.gov.au/government/media-statements/Cook%20Labor%20Government/Demand-drives-second-release-at-Kalgoorlie%27s-Yilkari-Industrial-Park-20251028
27. Great Eastern Highway improvements | Infrastructure Australia, acessado em março 16, 2026, https://www.infrastructureaustralia.gov.au/evaluations/great-eastern-highway-improvements
28. Industrial Archives - EnviroDevelopment, acessado em março 16, 2026, https://envirodevelopment.com.au/project-type/industrial/
29. Regulating the Ranger Uranium Mine | Department of Industry Science and

Resources, acessado em março 16, 2026, https://www.industry.gov.au/mining-oil-and-gas/minerals/regulating-ranger-uranium-mine
30. Securing the rehabilitation of Ranger Uranium Mine - Ministers' media centre, acessado em março 16, 2026, https://ministers.pmc.gov.au/mccarthy/2026/securing-rehabilitation-ranger-uranium-mine
31. Ranger Uranium Mine Rehabilitation Gets Green Light from Australia | INN, acessado em março 16, 2026, https://investingnews.com/australia-approves-ranger-mine-rehabilitation/
32. STATE INFRASTRUCTURE PROGRAMME 2024 - Western Australian Government, acessado em março 16, 2026, https://www.wa.gov.au/system/files/2024-08/state_infrastructure_programme2024_0.pdf
33. OLYMPIC DAM AIRPORT UPGRADE - NRW Civil & Mining, acessado em março 16, 2026, https://nrwcivilmining.com.au/project/olympic-dam-airport-upgrade/
34. Alliance Aviation Services extends Olympic Dam works - The Australian Mining Review, acessado em março 16, 2026, https://australianminingreview.com.au/news/alliance-aviation-services-extends-olympic-dam-works/
35. Olympic Dam Airport, small but busy, taking FIFO workers to BHP's growing province of South Australia mines | Adelaide AZ, acessado em março 16, 2026, https://adelaideaz.com/articles/olympic-dam-airport-small-but-busy-taking-fifo-workers-to-expanding-bhp-mining-province-in-south-australia
36. Alliance secures BHP Olympic Dam connection with contract extension, acessado em março 16, 2026, https://im-mining.com/2020/10/22/alliance-secures-bhp-olympic-dam-connection-contract-extension/
37. Inside Australia's mining decarbonisation push - Mining Technology, acessado em março 16, 2026, https://www.mining-technology.com/features/inside-australias-mining-decarbonisation-push/
38. Underground Water Impact Report 2021 for the Surat Cumulative Management Area, acessado em março 16, 2026, https://www.rdmw.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0008/1584728/uwir-2021-report.pdf
39. Report details the cumulative impact of CSG and mining activities in the Surat, acessado em março 16, 2026, https://www.dlgwv.qld.gov.au/about-us/news-media/news-listings/2025/report-details-the-cumulative-impact-of-csg-and-mining-activities-in-the-surat
40. Tracking the Sinking Ground from Coal Seam Gas Extraction - Eos, acessado em março 16, 2026, https://eos.org/editor-highlights/tracking-the-sinking-ground-from-coal-seam-gas-extraction
41. InSAR for monitoring of ground motion in the Surat Basin: a research update

paper - Office of Groundwater Impact Assessment, acessado em março 16, 2026, https://www.ogia.water.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0006/1990302/insar-monitoring-ground-motion-surat-basin.pdf
42. Active transport connections across the Brisbane River | Infrastructure Australia, acessado em março 16, 2026, https://www.infrastructureaustralia.gov.au/evaluations/active-transport-connections-across-brisbane-river
43. Kangaroo Point ferry improvements | Brisbane City Council, acessado em março 16, 2026, https://yoursay.brisbane.qld.gov.au/kangaroo-point-ferry-plan
44. Castlereagh, Agnes Banks and Windsor Downs Nature Reserves Plan of Management, acessado em março 16, 2026, https://www.environment.nsw.gov.au/publications/castlereagh-agnes-banks-and-windsor-downs-nature-reserves-plan-management
45. Castlereagh, Agnes Banks and Windsor Downs nature reserves plan of management (PDF - Environment and Heritage, acessado em março 16, 2026, https://www.environment.nsw.gov.au/sites/default/files/castlereagh-agnes-banks-windsor-downs-nature-reserves-plan-of-management-990089.pdf
46. LONDONDERRY READY - Penrith City Council, acessado em março 16, 2026, https://www.penrithcity.nsw.gov.au/images/londonderry_ready_booklet_a5_final_sp.pdf
47. Hawkesbury-Nepean River March 2021 Flood Review | Infrastructure NSW, acessado em março 16, 2026, https://www.infrastructure.nsw.gov.au/media/qihcqjxw/hnr-march-2021-flood-review.pdf
48. LEGISLATIVE ASSEMBLY - Wednesday 11 February 2026 - NSW Government, acessado em março 16, 2026, https://api.parliament.nsw.gov.au/api/hansard/search/daily/pdf/HANSARD-1323879322-162377
49. LEGISLATIVE ASSEMBLY - Thursday 27 March 2025 - NSW Government, acessado em março 16, 2026, https://api.parliament.nsw.gov.au/api/hansard/search/daily/pdf/HANSARD-1323879322-151768
50. Sydney 2026 Project | Water Roads - Zero-Emission Marine Metro, acessado em março 16, 2026, https://www.waterroads.com.au/projects/sydney-2026
51. Huntingfield - Homes Tasmania, acessado em março 16, 2026, https://www.homestasmania.com.au/engage/land-release/huntingfield
52. Huntingfield land release ready for first new homes - Premier of Tasmania, acessado em março 16, 2026, https://www.premier.tas.gov.au/latest-news/2025/december/huntingfield-land-release-ready-for-first-new-homes
53. Master Plan – Huntingfield Land Release, Tasmania | Future Community Layout, acessado em março 16, 2026, https://www.huntingfieldtas.com.au/master-plan
54. Huntingfield Stage 1 - Homes Tasmania, acessado em março 16, 2026, https://www.homestasmania.com.au/engage/land-release/huntingfield/stage-1

55. Decarbonising Mining in Australia using off-grid Solar, Battery, and Diesel Hybrid Systems, acessado em março 16, 2026, https://apvi.org.au/solar-research-conference/wp-content/uploads/2024/12/Robinson_N_Decarbonising_Mining_in_Australia_using_off-grid_Solar_Battery_and_Diesel_Hybrid_Systems.pdf
56. Sustainable Energy Transition for the Mining Industry: A Bibliometric Analysis of Trends and Emerging Research Pathways - MDPI, acessado em março 16, 2026, https://www.mdpi.com/2071-1050/17/5/2292